# 9 串口通信

## 9.1 概述

H5U集成一路串行通信接口，支持9600bps、19200bps、38400bps，57600bps、115200bps波特率。

Easy系列支持的串口如下表所示。

| 类型 | 产品 | 串口通信 |
| --- | --- | --- |
| Easy300系列 | Easy301 | 1路RS232 + 1路RS485，支持串口自由协议和Modbus协议。 |
| | Easy302 | 1路RS232+1路RS485，最大可扩展9路RS232/485（扩展卡+扩展模块），支持串口自由协议和Modbus协议。 |
| | Easy320 | 1路RS485，最大可扩展10路RS232/485（扩展卡+扩展模块），支持串口自由协议和Modbus协议。 |
| Easy500系列 | Easy501 | 1路RS485，最大可扩展10路RS232/485（扩展卡+扩展模块），支持串口自由协议和Modbus协议。 |
| | Easy502 | |
| | Easy521 | |
| | Easy522 | |
| | Easy523 | |
| Easy321系列 | Easy321-3624ER | 本机自带1路RS485，扩展卡可扩展2路，本地扩展模块可扩展8路，支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy321-2416ER | |
| | Easy321-1812ERX | |
| | Easy321-3624TN/TP | |
| | Easy321-2416TN/TP | |
| | Easy321-1812TNX/TPX | |
| Easy321S系列 | Easy321S-2416ER | 本机自带1路RS485，扩展卡可扩展2路，支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy321S-3624ER | |
| | Easy321S-1812ERX | |
| | Easy321S-2416TP-WL | |
| | Easy321S-2416TP/TN | |
| | Easy321S-3624TP/TN | |
| | Easy321S-1812TPX/TNX | |
| Easy511系列 | Easy511-3624TN/TP | 本机自带1路RS485，B卡槽扩展卡可扩展1路，本地扩展模块可扩展8路，支持串口自由协议、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy511-2416TN/TP | |
| | Easy511-1812TNX | |
| Easy510系列 | Easy510-2416TN | 本机自带1路RS485，B卡槽扩展卡可扩展1路，本地扩展模块可扩展8路，支持串口自由协议、、Modbus ASCII协议（主从站）、Modbus RTU协议（主从站）。 |
| | Easy510-3624TN | |

ITU7000系列支持的串口如下表所示。具体操作请参见《ITU7070S-AC系列显控一体机用户手册》（手册编码：PS00019168）中的“组态”章节。

| 类型 | 产品 | 串口通信 | 支持版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITU7000系列 | TU7x | 3路RS485，支持串口自由协议和ModBus协议 | AutoShop V4.12.0.0及以上 |
| | ITU7x-KS | | |

通信协议及其说明如下表所示：

| 通信协议 | 说明 |
| --- | --- |
| 自由协议 | 配合SerialSR、SerialSend、SerialRcv指令，实现自由发送/接收数据 |
| Modbus-RTU主站 | 标准Modbus-RTU主站，通过Modbus配置读写从站数据 |
| Modbus-RTU从站 | 标准Modbus-RTU从站 |
| Modbus-ASCII主站 | 标准Modbus-ASCII主站，通过Modbus配置读写从站数据 |
| Modbus-ASCII从站 | 标准Modbus-ASCII从站 |

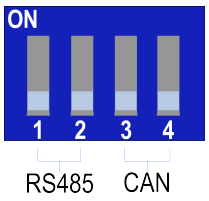
## 9.2 串口通信网络

RS485总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，485+、485-采用双绞线连接；总线两端分别连接120Ω终端匹配电阻防止信号反射；所有节点485信号的参考地GND连接在一起。最多连接31个节点，每个节点支线的距离要小于3m。

### H5U系列

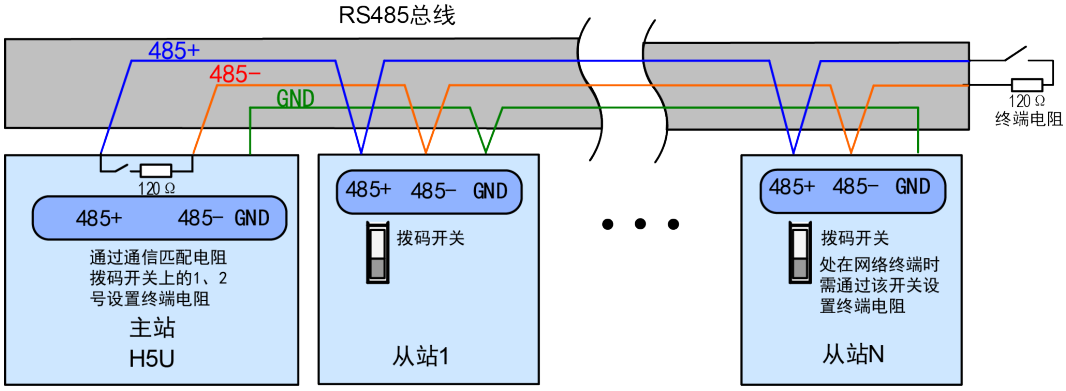
通信匹配电阻拨码开关

通信匹配电阻拨码开关位于电池卡座内，ON表示匹配电阻接入(出厂默认全为OFF)，开关示意图如下：1和2用于RS485通信，3和4用于CAN通信：




RS485串口通信组网

RS485总线连接拓扑结构如下图所示。

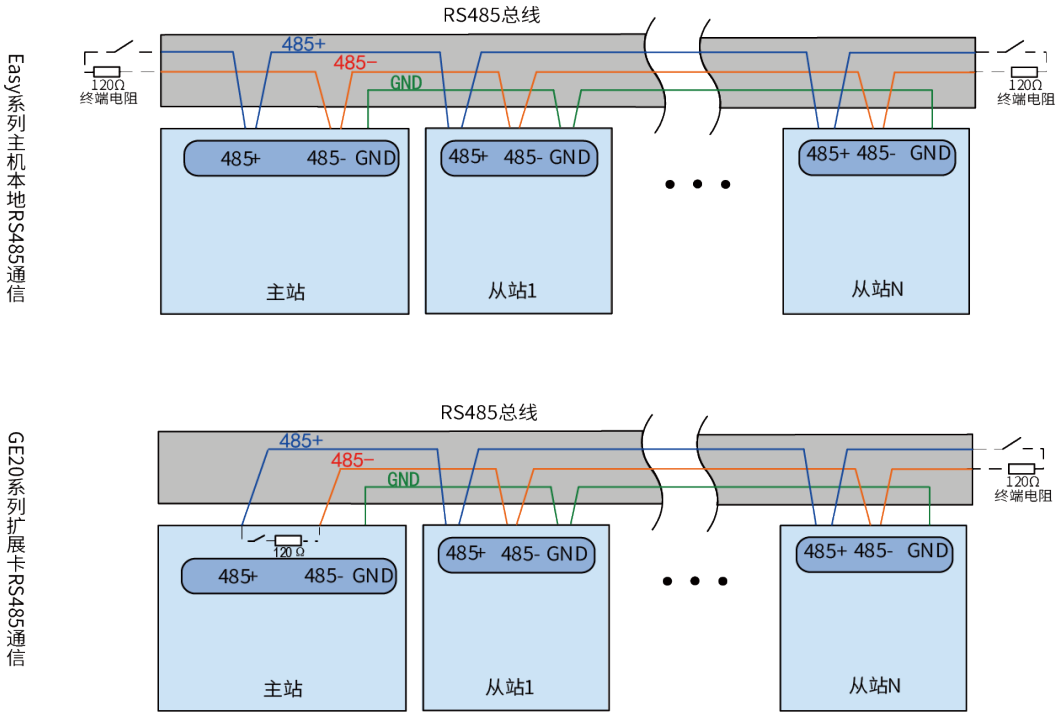



H5U 的RS485接口内置120Ω终端电阻，可通过拨码开关选择是否使用终端电阻。

**Easy系列**

- Easy系列主机本体不带终端电阻，需外接。
- GE20/GE21系列485通信扩展卡带终端电阻，可通过拨码开关设置，开关默认为OFF。

RS485总线连接拓扑结构如下图所示。

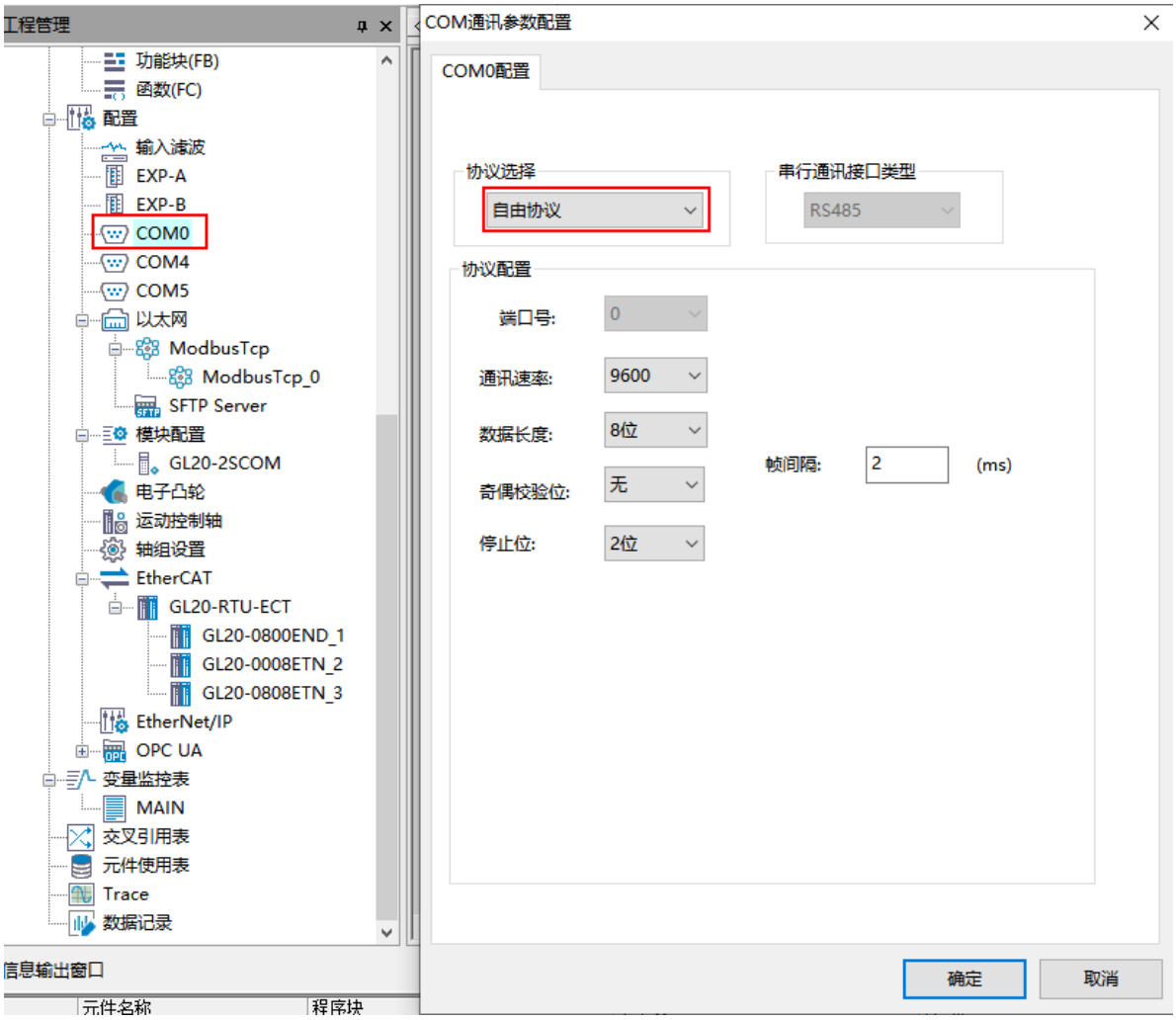



# 9.3 自由协议配置

## 9.3.1 配置自由协议

协议配置为自由协议后，可在用户程序中可使用SerialSR指令进行收发数据。

1. 在左侧工程管理树中双击 "COM0"，在打开的对话框中“协议选择”选择“自由协议”。




2. 设置相应串口参数，单击“确定”。

此时在用户程序中可使用SerialSR指令进行收发数据。

通信协议和串口基本参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 协议选择 | 选择通信协议。<br>下拉选项：无，自由协议，MODBUS-RTU主站，MODBUS-RTU从站/HMI下载协议，MODBUS-ASC主站，MODBUS-ASC从站 |
| 串行通讯接口类型 | 与模块通信的其他设备硬件类型。<br>下拉选项：RS232，RS485，RS422 |
| 端口号 | 通信连接的串口号。 |
| 通信速率 | 通信时的速率。<br>下拉选项：600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200<br>缺省值：9600 |
| 数据长度 | 通信帧包含的实际数据位。<br>◦ MODBUS-RTU主站：支持8位。<br>◦ MODBUS-ASC主站：支持7位（默认）或8位。 |
| 奇偶校验位 | 通信帧的校验方式。<br>下拉选项：无，奇校验，偶校验<br>缺省值：偶校验 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 帧间隔 | 接收数据帧到下一个发送数据帧之间的时间间隔。 |
| 停止位 | 通信时标识单个包的最后位。<br>下拉选项：1，2<br>缺省值：1 |



支持“600bps、1200bps、2400bps、4800bps”低波特率版本如下：

- PLC：Easy500系列、Easy300系列机型、GE20-232/485等扩展卡
- 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
- 固件版本：V6.11.0.0及以上

### 9.3.2 (可选)取消自由协议

当COM口设置为自由协议时，可使用SerialSR指令进行自由协议发送接收 。 如需取消自由协议，通过设置系统变量_SerialSR.abort终止自由协议发送/接收进程，参数修改后立即生效，如下图所示 。

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊟ _SerialSR | | _sSerial_SR | 串口自由协议信息 |
| port | 0 | INT | 串口号/端口号 |
| states | 0 | INT | 运行状态 |
| sent | 0 | INT | 已发送字节数 |
| received | 0 | INT | 已接收字节数 |
| mutexF | 0 | DINT | 互锁标志 |
| trigger | 0 | DINT | 触发标志 |
| errorid | 0 | DINT | 错误信息 |
| timeout | 0 | DINT | 超时时间ms |
| sendlen | 0 | DINT | 发送长度字节数 |
| ⊞ sendbuf | | INT[256] | 发送缓冲区 |
| recvlen | 0 | DINT | 接收长度字节数 |
| ⊞ recvbuf | | INT[256] | 接收缓冲区 |
| abort | 0 | INT | 串口自由协议取消操作 |

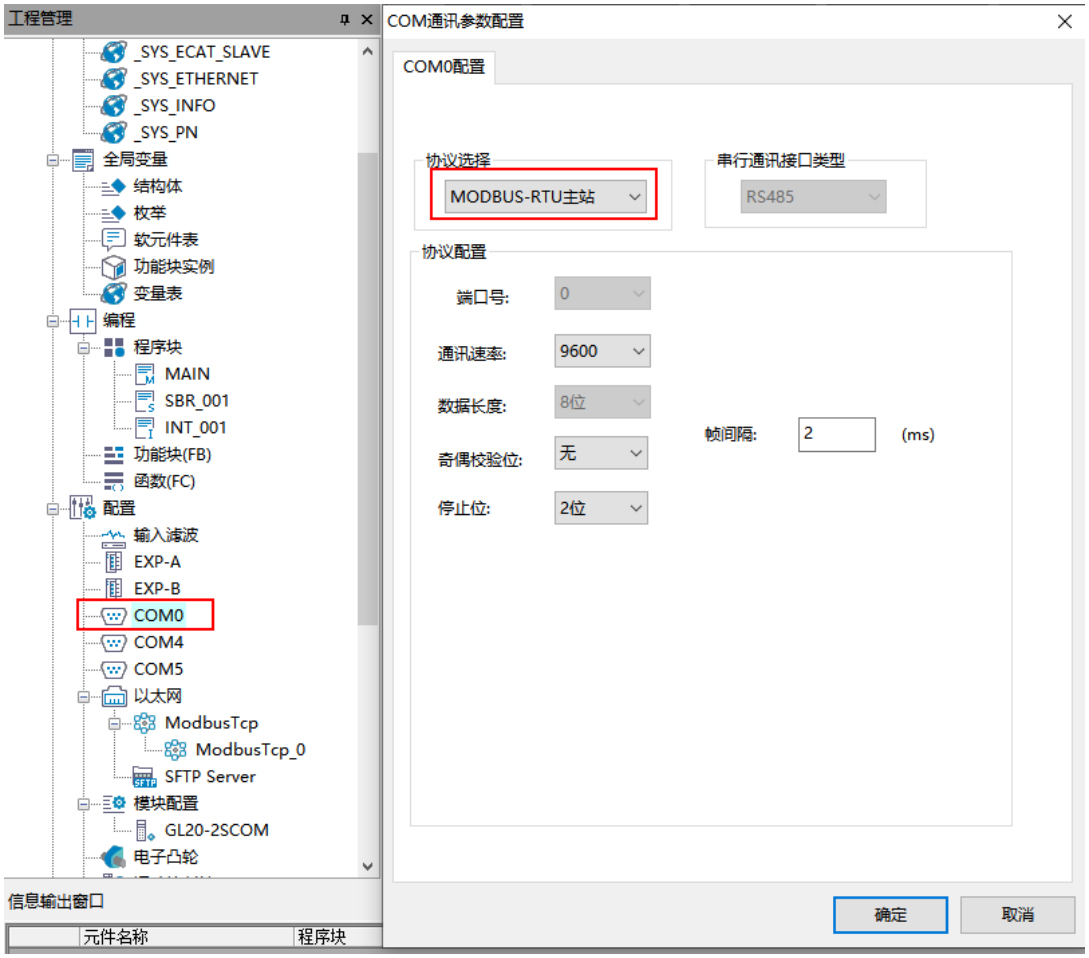
_SerialSR.abort非0时，在超时时间有效的范围内，abort可以终止发送和接收进程，终止后，states状态为16-完成，Done信号为ON。

## 9.4 主站配置

### 9.4.1 配置Modbus RTU&ASCII主站

1. 配置串口协议。

在左侧工程管理树中双击“COM0”，在打开的对话框中根据要求选择“MODBUS-RTU主站”或“MODBUS-ASC主站”，并相应设置串口参数，如下图所示。




**说明**

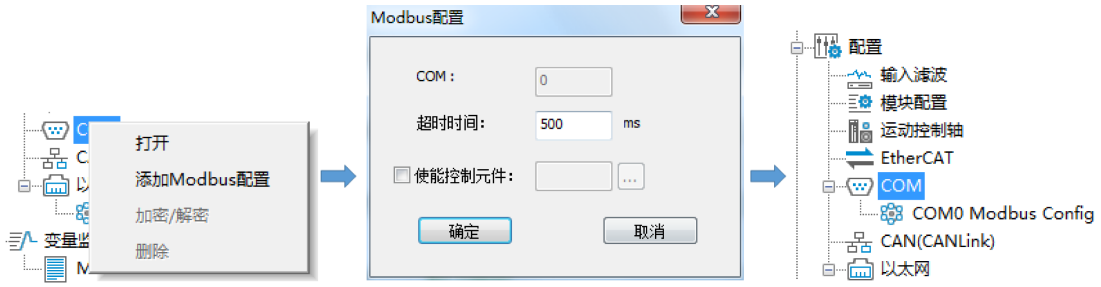
- 支持“600bps、1200bps、2400bps、4800bps”低波特率版本如下：
  - PLC：Easy500系列、Easy300系列机型、GE20-232/485等扩展卡
  - 软件版本：AutoShop V4.11.0.0及以上
  - 固件版本：V6.11.0.0及以上
- MODBUS-ASC主站支持8位数据长度的版本如下：
  - PLC：Easy511、Easy510、Easy321、Easy321S、Easy500系列、Easy300系列、H5U系列
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上

通信协议和串口基本参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 协议选择 | 选择通信协议。<br>下拉选项：无，自由协议，MODBUS-RTU主站，MODBUS-RTU从站/HMI下载协议，MODBUS-ASC主站，MODBUS-ASC从站 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 串行通讯接口类型 | 与模块通信的其他设备硬件类型。<br>下拉选项：RS232，RS485，RS422 |
| 端口号 | 通信连接的串口号。 |
| 通信速率 | 通信时的速率。<br>下拉选项：600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200<br>缺省值：9600 |
| 数据长度 | 通信帧包含的实际数据位。<br>◦ MODBUS-RTU主站：支持8位。<br>◦ MODBUS-ASC主站：支持7位（默认）或8位。 |
| 奇偶校验位 | 通信帧的校验方式。<br>下拉选项：无，奇校验，偶校验<br>缺省值：偶校验 |
| 帧间隔 | 接收数据帧到下一个发送数据帧之间的时间间隔。 |
| 停止位 | 通信时标识单个包的最后位。<br>下拉选项：1，2<br>缺省值：1 |

2. 添加Modbus配置，如下图所示。




a. 右击“COM”，选择“添加Modbus”配置。

b. 在打开的对话框中设置超时时间和使能控制元件。

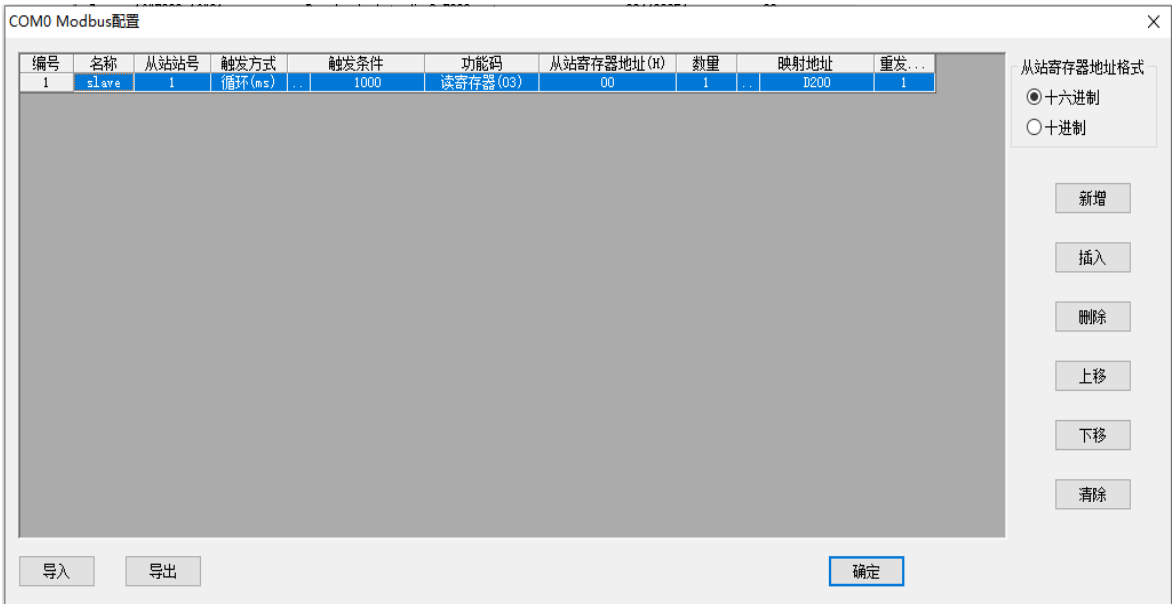
| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 超时时间 | Modbus RTU&ASCII主站等待Modbus RTU&ASCII主站从站应答的超时时间，设置范围为：50ms～10000ms，超过该时间系统将上报故障，仅能设置为50的倍数。<br>缺省值：500 ms。 |
| 使能控制 | 用于控制连接使能/禁用，支持使用自定义变量。<br>请根据需要确定是否设置该功能。<br>说明：如不设置该功能，则Modbus RTU&ASCII主站默认为使能状态。 |

c. 单击“确定”。

> **说明**
>
> 将系统串口端口号所对应的系统变量的CompatMode参数设置为1，使PLC能够解析H0U的非标modbus帧。(例如将COM0的_MbMst.CompatMode设置为1)

3. 添加并配置Modbus RTU&ASCII从站。

a. 在工程管理树中双击 “COM0 Modbus Config”，打开“COM0 Modbus配置”窗口，如下图所示。



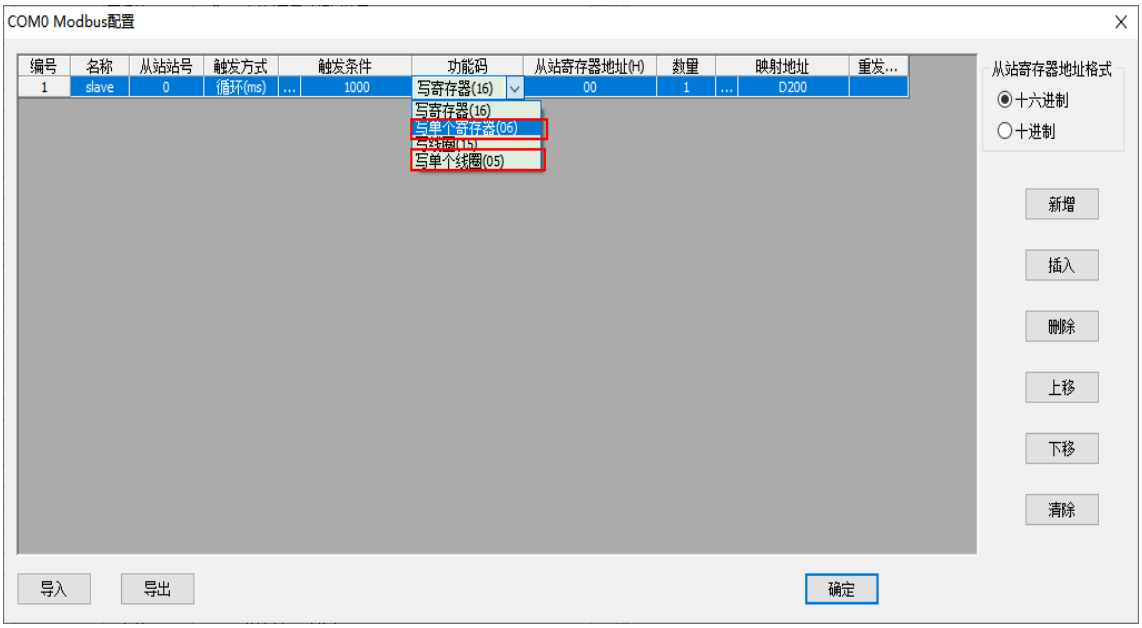

b. 在打开的对话框中配置Modbus从站和Modbus主站的地址映射关系等。

- 名称

  用于标注该条件配置的名称 。

- 从站站号：用于标识从站

  指定需要访问的从站站号，范围0～255 。当将Modbus的从站站号配置为0的时候，功能码支持05、06读写功能码，且重发次数不可编辑。



> **说明**
>
> H5U以及Easy机型、固件版本V6.11.0.0及以上、软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上支持支持05、06功能。

- 触发方式与触发条件

  通信方式支持“循环”和“触发”两种方式 。

  使用“循环”时，“触发条件”用于设置循环周期时间，单位：ms 。 配置按指定的周期执行 。

> **说明**
>
> 当设置的循环周期小于通信需要的时间时，配置将按通信需要的时间执行 。 例如，设置的循环周期为10ms，而实际从站应答需要20ms，则实际执行的周期为20ms 。

  使用“触发”时，“触发条件”用于设置触发条件变量/元件 。 在该方式下，通过置位触发条件触发一次通信，当通信完成（从站正常应答）后，触发条件将自动复位，否则触发条件保持不变 。 如果使用同一个触发变量/元件触发多条配置，触发条件置位后，所触发的配置全部执行完成，才会自动复位，已经触发的配置不会重复执行 。

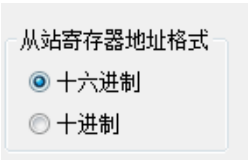
- 功能码

| 功能码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 (01) | 读线圈 |
| 0x02 (02) | 读输入离散量 |
| 0x03 (03) | 读寄存器 |
| 0x04 (04) | 读输入寄存器 |
| 0x05 (05) | 单个线圈 |
| 0x06 (06) | 单个寄存器 |
| 0x0f (15) | 写多个线圈 |
| 0x10 (16) | 写多个寄存器 |

- 从站寄存器地址

  需要访问的从站寄存器地址 。

  通过选择从站寄存器地址格式可以修改显示格式（十六进制或十进制） 。




- 数量

  访问线圈/离散量/寄存器的数量 。

| 功能码 | 名称 | 最大数量 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 (01) | 读线圈 | 2000 |
| 0x02 (02) | 读输入离散量 | 2000 |
| 0x03 (03) | 读寄存器 | 125 |
| 0x04 (04) | 读输入寄存器 | 125 |
| 0x05 (05) | 单个线圈 | 1 |
| 0x06 (06) | 单个寄存器 | 1 |
| 0x0f (15) | 写多个线圈 | 1968 |
| 0x10 (16) | 写多个寄存器 | 123 |

- 映射地址

  从站线圈/离散量/寄存器在主站中的映射地址 。 支持使用自定义变量 。

- 重发次数

  等待从站应答超时后的重试次数，取值范围为0～15，默认为1 。

c. 单击“确定”。

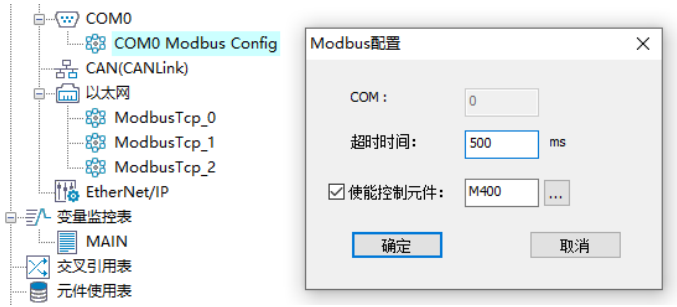
> **说明**
>
> 如需配置多个Modbus从站，请重复执行子步骤a～子步骤c（当系统负载极高时（CPU占用大于80%），通信稳定性可能受到影响，建议增大重发次数）。

## 9.4.2 (可选)禁用Modbus RTU从站

当PLC做Modbus RTU主站时，使能系统变量开启从站禁用功能。

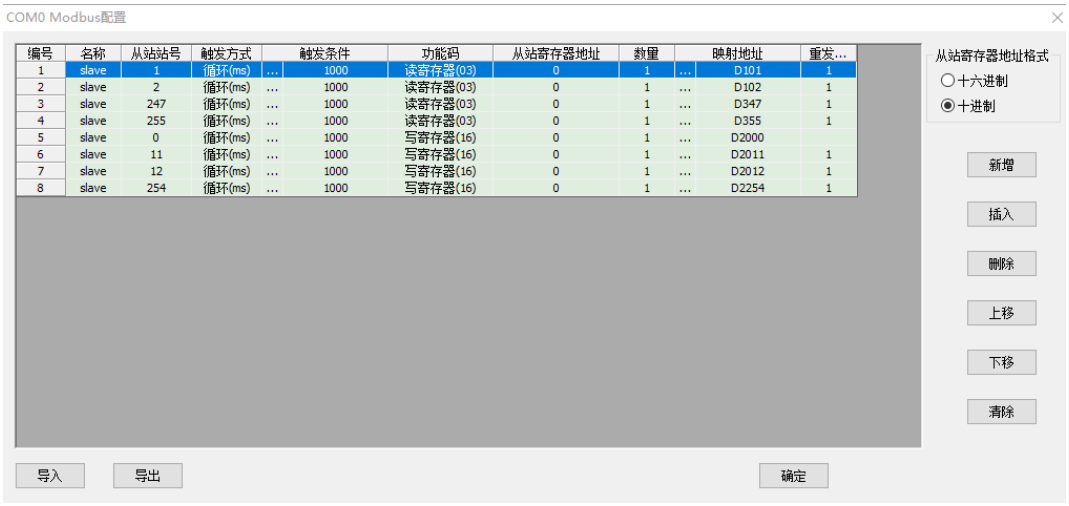
### 操作步骤

1. 配置PLC做Modbus RTU主站。

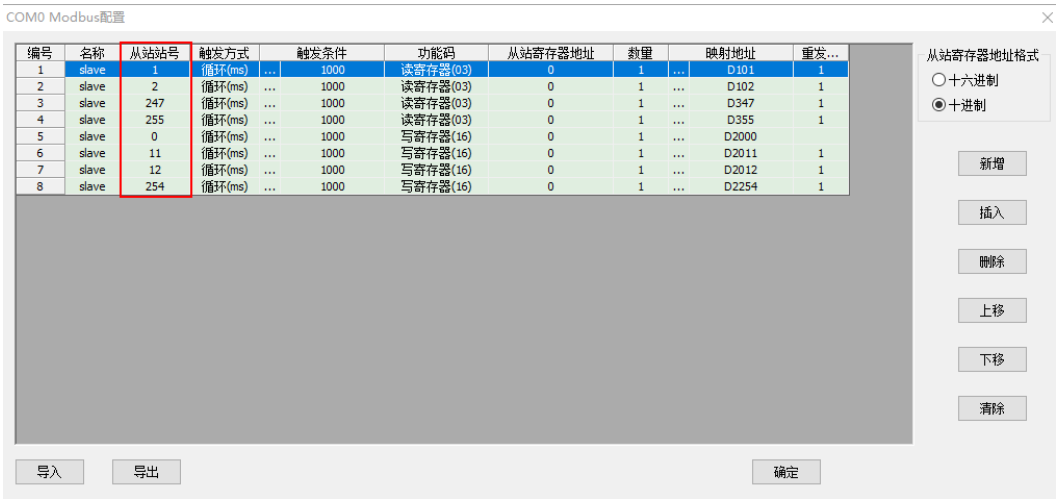




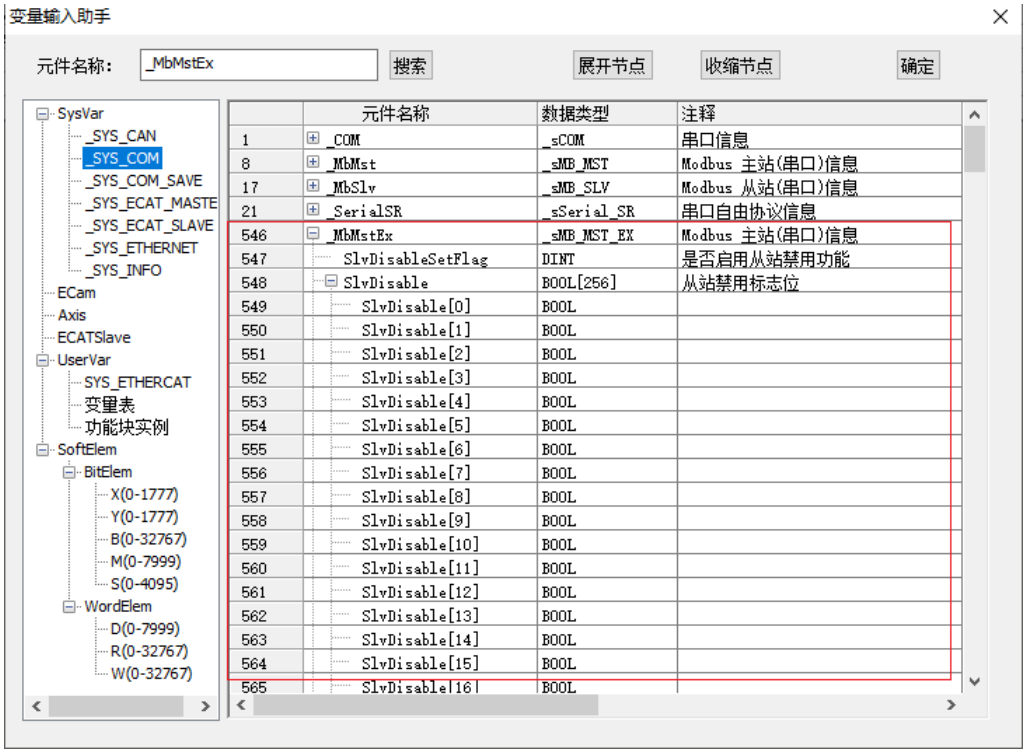

2. 添加配置表，以COM0为例（下同）。




3. 通过从站站号（槽位号）确定需要被禁用的从站站号。



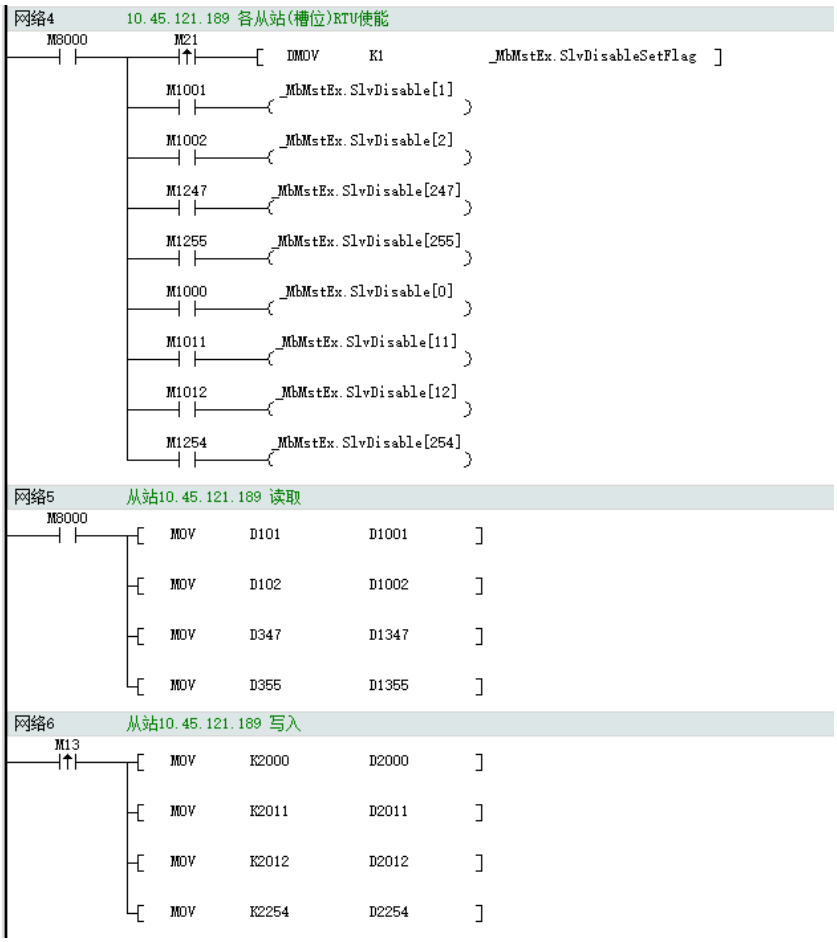

4. 配置_MbMstEx结构体数组，开启对应从机下的从站禁用。




**说明**

- _MbMstEx [N] 结构体数组中对应COM[N]的配置，掉电不保存；
- _MbMstEx.SlvDisableSetFlag，为从站禁用功能使能，非0时开启从站禁用功能；
- _MbMstEx.SlvDisable[M]，M为第三步中从站站号所对应的从站禁用标志位，当_MbMstEx.SlvDisableSetFlag使能后有效。

**程序示例**




**注意**

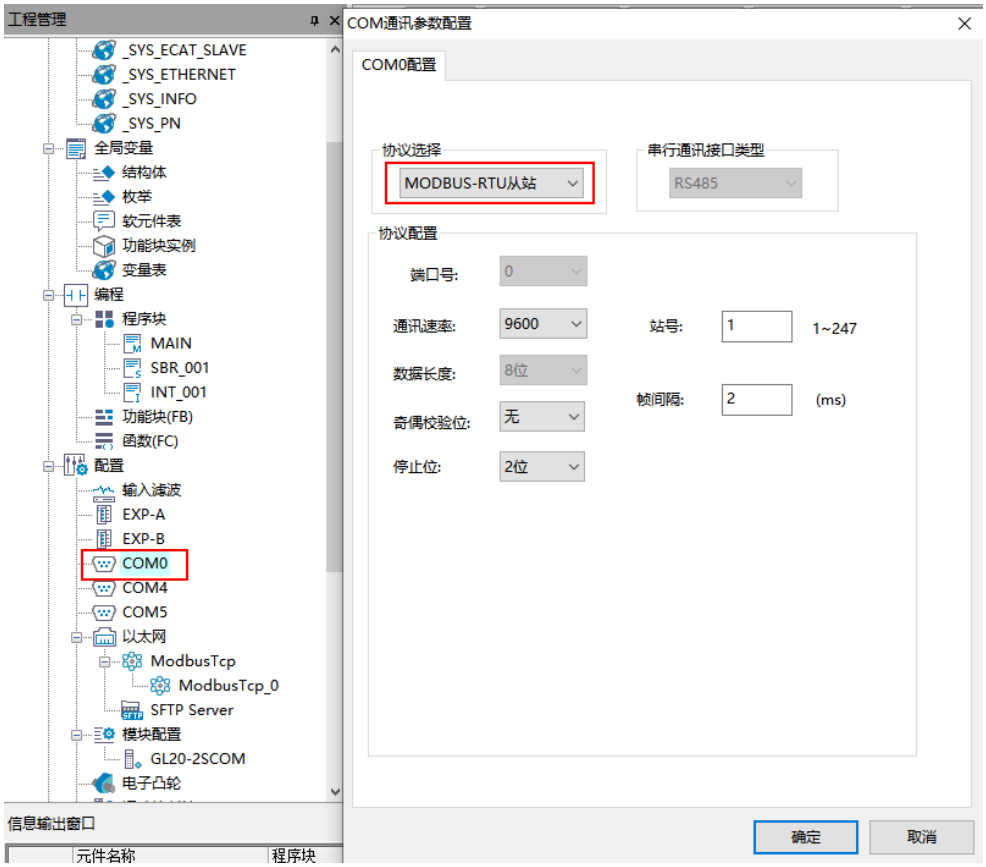
当通过M1001 M1002....M1254使能单个从站的禁用功能，对该从站的读取和写入将无效 。

# 9.5 从站配置

## 9.5.1 配置Modbus RTU&ASCII从站

**操作步骤**

1. 在左侧工程管理树中双击"COM"，打开“COM通信参数配置”对话框。




**说明**

- 支持“600bps、1200bps、2400bps、4800bps”低波特率版本如下：
  - Easy500系列、Easy300系列机型、GE20-232/485等扩展卡
  - 软件版本AutoShop V4.11.0.0及以上
  - 固件版本V6.11.0.0及以上
- MODBUS-ASC从站支持8位数据长度的版本如下：
  - PLC：Easy511、Easy510、Easy321、Easy321S、Easy500系列、Easy300系列、H5U系列
  - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上
  - 固件版本：V6.12.0.x及以上

通信协议和串口基本参数说明如下表所示。

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 协议选择 | 选择通信协议。<br>下拉选项：无，自由协议，MODBUS-RTU主站，MODBUS-RTU从站/HMI下载协议，MODBUS-ASC主站，MODBUS-ASC从站 |
| 串行通讯接口类型 | 与模块通信的其他设备硬件类型。<br>下拉选项：RS232，RS485，RS422 |
| 端口号 | 通信连接的串口号。 |

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 通信速率 | 通信时的速率。<br>下拉选项：600，1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200<br>缺省值：9600 |
| 数据长度 | 通信帧包含的实际数据位。<br>◦ MODBUS-RTU主站：支持8位。<br>◦ MODBUS-ASC主站：支持7位（默认）或8位。 |
| 奇偶校验位 | 通信帧的校验方式。<br>下拉选项：无，奇校验，偶校验<br>缺省值：偶校验 |
| 帧间隔 | 接收数据帧到下一个发送数据帧之间的时间间隔。 |
| 停止位 | 通信时标识单个包的最后位。<br>下拉选项：1，2<br>缺省值：1 |

2. 根据需求选择“MODBUS-RTU从站”或"MODBUS-ASC从站”，设置相应串口参数与从站站号后单击“确定”。
3. 下载工程至PLC设备中。

**功能码与地址**

- 作为从站使用时，支持以下功能码：

| 功能码 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 读线圈 |
| 0x02 | 读离散量（同0x01） |
| 0x03 | 读寄存器 |
| 0x04 | 读输入寄存器（同0x03） |
| 0x05 | 写单个线圈 |
| 0x06 | 写单个寄存器 |
| 0x0f | 写多个线圈 |
| 0x10 | 写多个寄存器 |
| 0x80-0xFF | 标准Modbus错误功能码 |

- 作为从站使用时，可以被ModBus访问的线圈地址如下：

| 变量名称 | 数量 | 地址范围定义 |
| --- | --- | --- |
| M0-M7999 | 8000 | 0x0000-0x1F3F（0-7999） |
| B0-B32767 | 32768 | 0x3000-0xAFFF（12288-45055） |
| S0-S4095 | 4096 | 0xE000-0xEFFF（57344-61439） |

| 变量名称 | 数量 | 地址范围定义 |
| --- | --- | --- |
| X0-X1777 (8进制) | 1024 | 0xF800-0xFBFF（63488-64511） |
| Y0-Y1777 (8进制) | 1024 | 0xFC00-0xFFFF（64512-65535） |

- 作为从站使用时，可以被ModBus访问的寄存器地址如下：

| 变量名称 | 数量 | 起始地址 |
| --- | --- | --- |
| D0-D7999 | 8000 | 0x0000-0x1F3F（0-7999） |
| R0-R32767 | 32768 | 0x3000-0xAFFF（12288-45055） |

> **说明**
>
> 不支持W元件，不支持Pointer变量 。

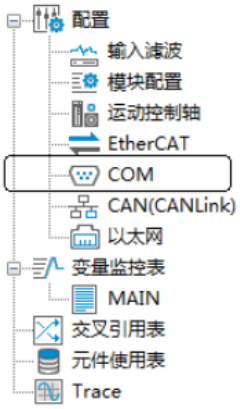
## 9.6 应用示例

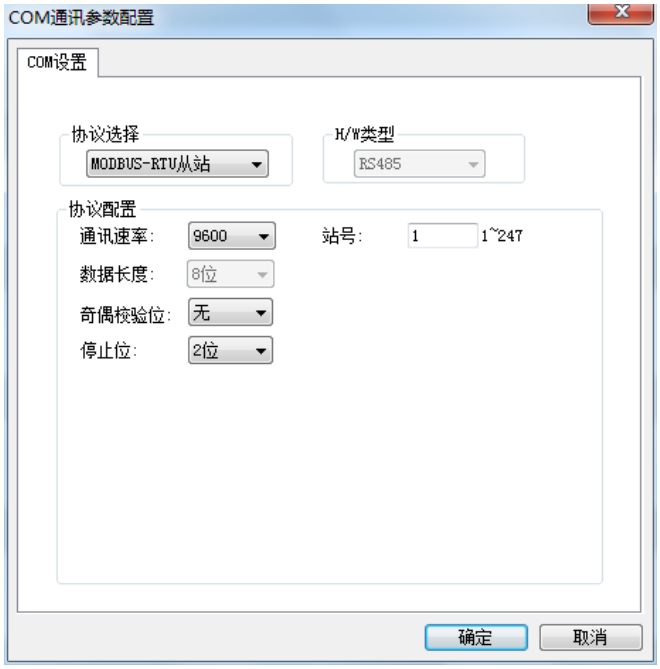
### 示例要求

本示例使用两台H5U设备进行串口连接，并通过Modbus RTU协议进行通信，主站PLC配置为每10ms读取从站PLC D100寄存器里面的数值，从站D100里面的值每一秒加一。

### 从站配置

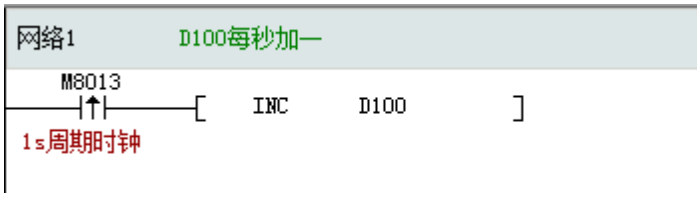
1. 在左侧工程管理树中双击“COM”，打开“COM通信参数配置”界面。






2. 设置串口通信协议和通信参数，此例使用Modbus-RTU协议，通信参数为9600-8N2，设置完成后单击“确定”，保存设置。

3. 编辑程序，让从站D100的值，每秒加一。




4. 编辑完成后单击，将程序下载到PLC中。

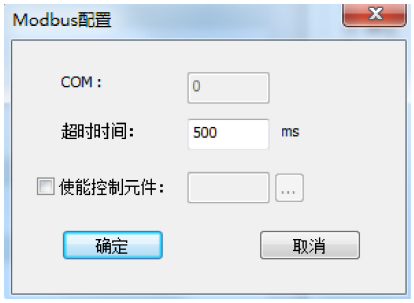
### 主站配置

1. 在左侧工程管理树中双击“COM”，设置通信协议为MODBUS-RTU主站，配置通信参数与从站通信参数一致。

2. 右击“COM”，选择“添加Modbus配置”。

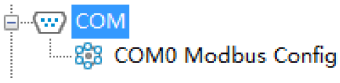


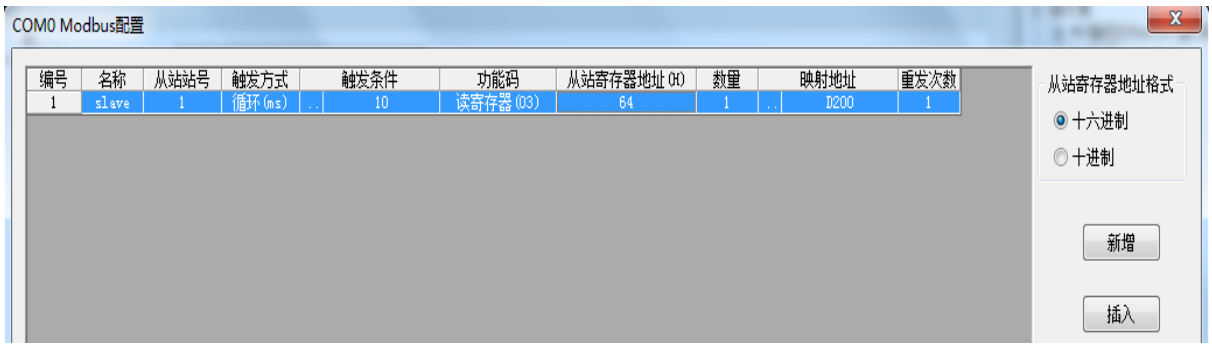

3. 在打开对话框中配置超时时间和使能控制元件，此例选择默认配置，即超时时间为500ms，不使用使能控制元件。




4. 单击“确定”，即生成主站配置。

5. 双击“COM0 Modbus Config”，打开“COM0 Modbus配置”界面，单击“新增”，即可添加配置，此例将从站D100的值存放到主站D200中。

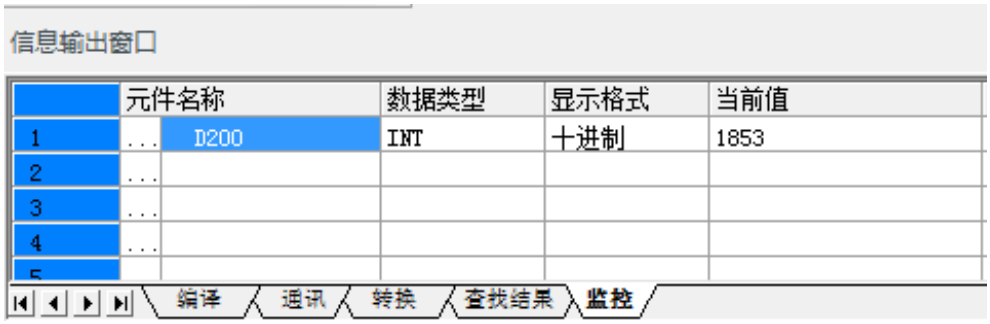



6. 单击，将程序下载到PLC中。

**监控Modbus RTU主站“D200”软元件**

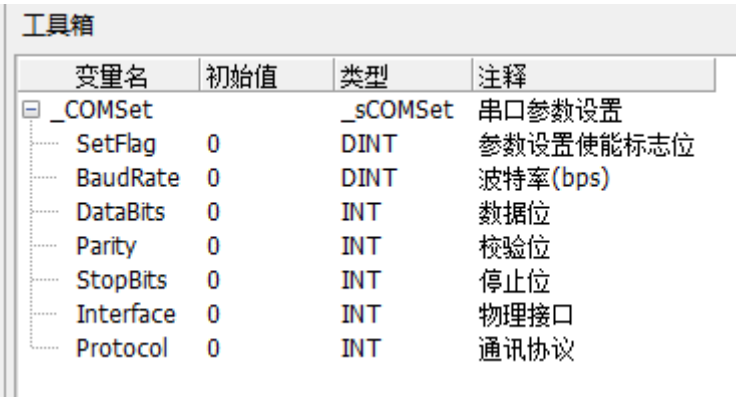
1. 在工具栏单击进入监控模式，Modbus RTU主站进入监控状态。
2. 在“信息输出窗口”界面“元件名称”列中空白行右键单击，选择“添加行”，添加D200软元件进入监控。添加完成后，查看“D200”软元件读取到Modbus RTU从站“D100”软元件的值。




# 9.7 修改串口参数

## 9.7.1 修改COM口参数

当COM口设置为自由协议 、 Modbus RTU/Modbus ASC主从站时，都可以通过设置系统变量_COMSet修改COM口参数，生效后的_COMSet参数会同步到_COM参数中，参数如下图所示 。



工具箱

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| _COM | | _sCOM | 串口信息 |
| BaudRate | 0 | DINT | 波特率(bps) |
| DataBits | 0 | INT | 数据位 |
| Parity | 0 | INT | 校验位 |
| StopBits | 0 | INT | 停止位 |
| Interface | 0 | INT | 物理接口 |
| Protocol | 0 | INT | 通讯协议 |

**操作步骤**

1. _COMSet .SetFlag非0时，COM口参数在线修改功能有效。
2. 只支持波特率、数据位、校验位、停止位的修改，物理接口与通信协议参数为只读参数，修改无效。
3. 参数修改后，需要PLC执行STOP –RUN，方能生效，生效后的参数在_COM系统变量监控。

> **说明**
>
> 当设定波特率、数据位、校验位、停止位参数无效时，该无效参数将被系统重置为系统后台配置参数。

4. PLC做Modbus RTU/Modbus ASC主站时，需要添加Modbus配置，否则_COMSet参数修改将不会同步到_COM。
5. PLC的COM参数修改后，与之相联的通信设备参数请自行修改，保持统一。

## 9.7.2 修改从站地址参数

当COM口设置为Modbus RTU/Modbus ASC从站时，都可以通过设置系统变量_COMProtocolSet修改COM口从站地址参数SlaveAddress，参数修改生效后，Address参数会同步到_MbSlv参数中的SlaveAddress中，如下图所示。

| 变量名 | 初始值 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|---|
| _COMProtocolSet | | _sCOMProtocolSet | 串口不同协议的参数设置 |
| port | 0 | INT | 串口号 |
| Reserved0 | 0 | INT | 保留0 |
| AddressSetFlag | 0 | INT | 是否设置从站站号或地址 |
| Address | 0 | INT | 从站的站号或地址 |
| SlvDisableSetFlag | 0 | DINT | 是否启用从站禁用功能 |
| SlvDisable | | BOOL[256] | 从站禁用标志位 |

**操作步骤**

1. _COMProtocolSet .AddressSetFlag非0时，Address参数在线修改有效。

> **说明**
>
> _COMProtocolSet只支持Address参数修改，其它参数修改无效。

2. 参数修改后，需要PLC执行STOP –RUN，方能生效，生效后的参数在_COM系统变量可以监控到。

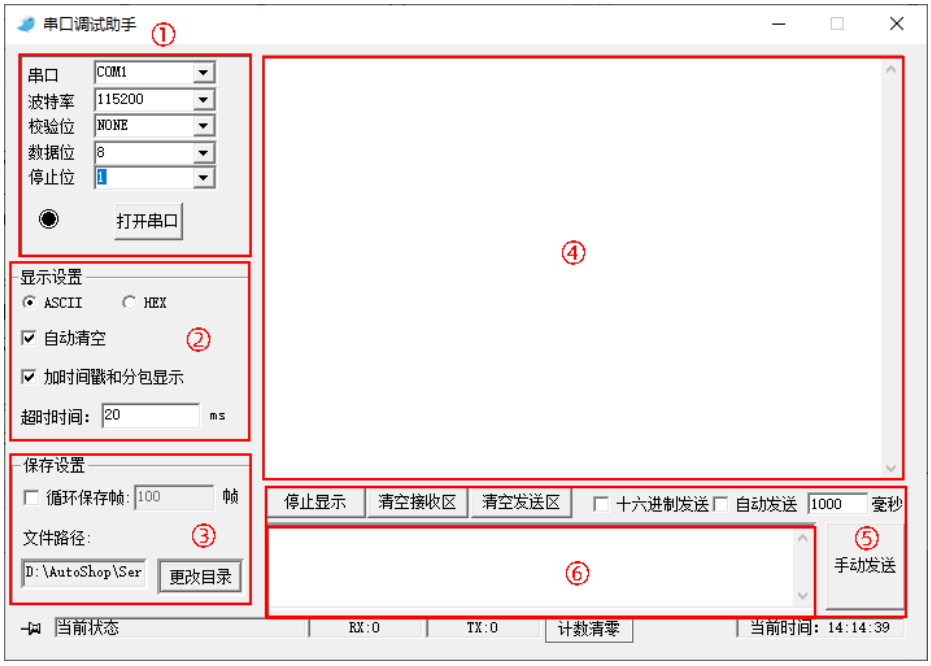
## 9.8 串口助手

> **说明**
>
> 支持版本：
>
> - PLC：Easy52X系列、Easy511系列、Easy510系列
> - 固件版本：V6.12.0.x及以上
> - 软件版本：AutoShop V4.12.0.0及以上

### 简介

AutoShop内部集成串口调试助手，方便进行串口抓帧。

在菜单栏选择“工具>串口助手”，打开“串口调试助手”窗口，包括串口参数设置、显示设置、保存设置以及其他设置区域，如下图所示。



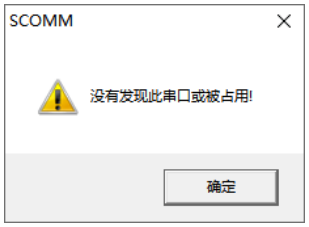

界面参数如下表所示。

| 序号 | | 参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ① | 串口参数设置 | 串口 | 显示并可选择当前本地电脑可用COM口，默认值为COM1 |
| | | 波特率 | 1200～1382400共18种波特率，默认值为115200 |
| | | 校验位 | NONE（无校验）、ODD（奇校验）、EVEN（偶校验）3种，默认值为NONE |

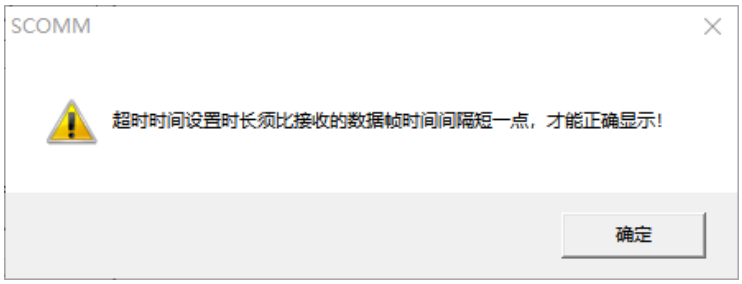
| 序号 | | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 数据位 | 可设5、6、7、8共4个数据位，默认值为8 |
| | | 停止位 | 可设1、1.5、2共3个停止位，默认值为1 |
| | | 打开串口 | 开启或关闭串口开关 |
| ② | 显示设置 | ASCII、HEX | 设置接收区的字符显示格式，默认勾选ASCII |
| | | 自动清空 | 接收区字符超过400行时，自动清空页面，默认勾选 |
| | | 加时间戳和分包显示 | 每包数据前添加时间戳显示，并根据超时时间对接收数据进行分包换行显示，默认勾选 |
| | | 超时时间 | • 设置接收每字节之间的超时时间，超过该时间则分包<br>• 该设置项勾选“加时间戳和分包显示”选项后使能，默认值为20ms，设置范围为1~10000ms |
| ③ | 保存设置 | 循环保存帧 | 接收或发送帧数量达到预定值，将保存相应的数据至指定路径的文件夹下，默认不勾选<br>勾选后可根据设置的帧数循环保存至文件，文件格式为txt，文件大小上限为5M（文件保存满5M后，新建文件继续保存，新保存的文件命名为“指定文件名_时间”）<br>个数：10~10000帧 |
| | | 文件路径：更改目录 | 单击“更改目录”可以选择文件保存的路径 |
| ④ | 接收区 | - | 显示数据收发日志信息 |
| ⑤ | 发送接收设置 | 停止显示 | 单击后接收区不显示接收或发送的数据 |
| | | 清空接收区 | 单击后接收区数据清空 |
| | | 清空发送区 | 单击后发送区数据清空 |
| | | 十六进制发送 | 勾选后将发送的字符转换成十六进制格式后再发送；默认不勾选 |
| | | 自动发送 | 勾选后根据设定的自动发送时间间隔，定时将发送区域内的数据发送到串口；默认不勾选 |
| | | 手动发送 | 单击后将发送区内的数据发送至串口，发送一帧数据 |
| | | 计数清零 | 单击后将RX和TX数量清零 |
| ⑥ | 发送区 | - | 输入和显示需发送的数据 |

**异常处理**

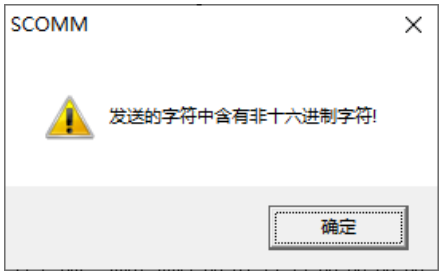
- 单击“打开串口”失败后弹出弹窗报错提示。请检查串口是否连接正常或已占用，确保串口连接正常或释放。



- 修改“显示设置”区域“超时时间”会弹出以下提示，明确提示信息后单击“确定”。



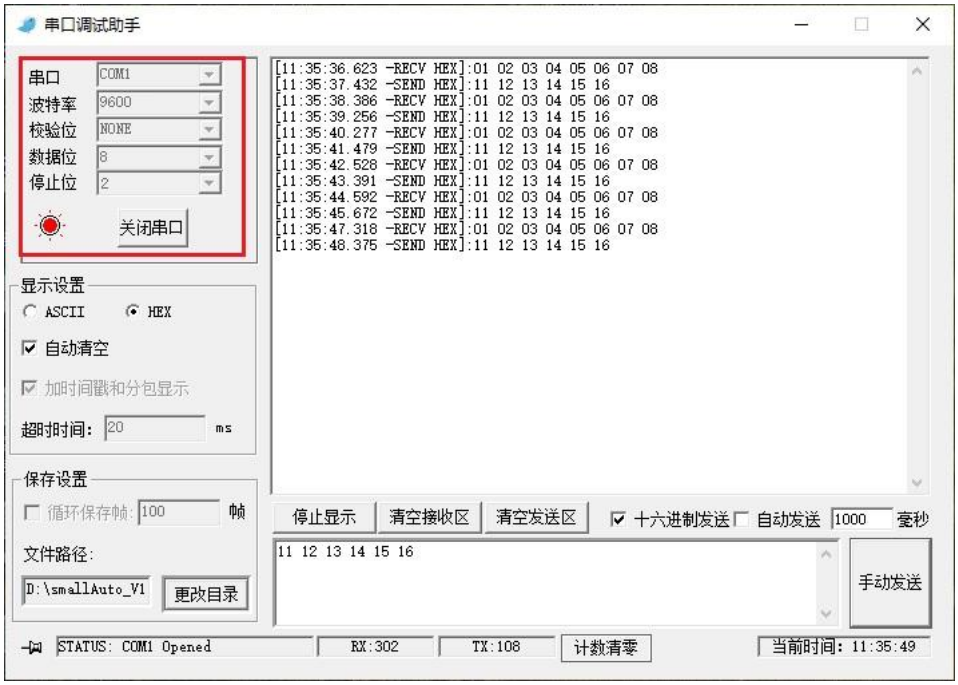

- 勾选“十六进制发送”后，在发送区输入非十六进制字符，会弹出报错提示。



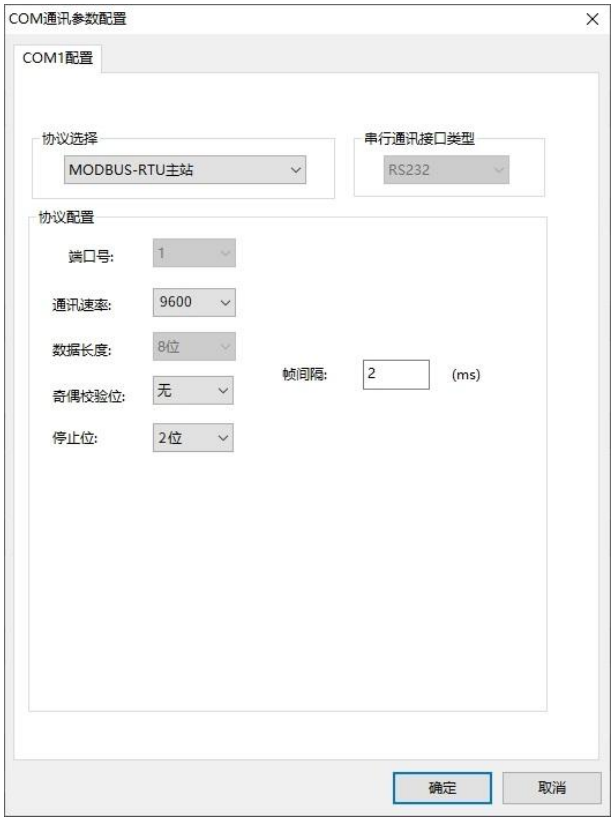

## 模拟通信

1. PLC接收数据。

   打开“串口调试助手”，配置串口通信参数。要求与后台串口自由协议参数配置保持一致，后台参数波特率=9600、校验方式=NONE、数据位=8、停止位=2，则对应串口参数配置如下图所示。




   后台参数如下：

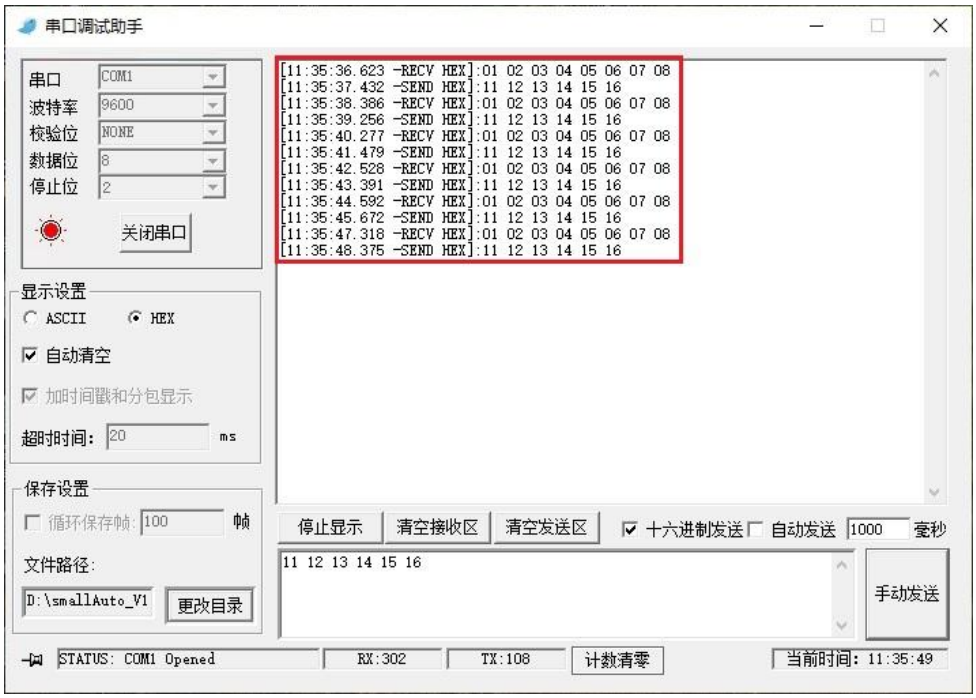



参数配置完成后单击“打开串口”即可在发送区输入需发送的内容。

2. PLC发送数据。

在发送区输入十六进制“11 12 13 14 15 16”，单击“手动发送”。

右上方接收区显示数据收发日志信息，勾选“加时间戳和分包显示”后日志中会自动添加时间戳和数据收发方向的信息，且在两帧数据之间换行，提高数据可读写性。



# 10 以太网通信

## 10.1 概述

H5U、Easy320和Easy52X系列集成了Modbus TCP协议、FINS TCP/UDP协议和SFTP，包括服务器与客户端，可轻松实现与支持Modbus TCP、FINS TCP/UDP和SFTP的设备进行通信与数据交互。对于不支持Modbus TCP、FINS TCP/UDP的设备，提供了套接字（socket）指令，通过套接字指令可方便实现任意基于TCP/UDP的应用协议。具体使用方法请参见《H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册》中的“套接字指令使用说明”。

H5U集成1路以太网口；Easy320和Easy52X系列集成2路以太网口；Easy511产品本体自带一路EtherCAT口，支持EtherNet切换，且出厂标配GE21-EN以太网卡支持扩展一路以太网，支持ModbusTCP。使用Autoshop可以通过以太网方便、快捷对PLC进行行监控、下载、上载以及调试等操作，同时也可以通过以太网与网络中的其他设备进行数据交互。

H5U、Easy320和Easy52X系列采用RJ45接口，接口规格如下表所示。

| 项目 | 以太网接口 |
| --- | --- |
| 传输速度 | 10Mbps：10BASE-T<br>100Mbps：100BASE-TX<br>10Mbps/100Mbps自适应 |
| 调制 | 基带 |
| 拓扑 | 星形 |
| 传送介质 | 5类以上双绞线或者带铝箔和编织网的屏蔽双绞线 |
| 传送距离 | 节点间的距离：100m或以下 |
| 连接数 | 31 |

## 10.2 设置IP地址

### 恢复为默认IP地址（H5U）

H5U出厂默认IP地址为“192.168.1.88”，可以通过面板的【MFK】键恢复到默认IP。

1. 将H5U切换到停止状态。
2. 长按【MFK】键不放，当数码管显示"IP"后短按（按下时间小于2秒）【MFK】键。
   此时数码管开始倒计时，倒计时到“0”后IP地址恢复到默认值。

